

Аналогично решаются сравнения первой степени вида $ax \equiv b \pmod{m}$. Для этого достаточно представить сравнение в виде диофантова уравнения, то есть $ax - my = b$. Так как сравнение, так же как и диофантово уравнение, разрешимо, когда b делится на $\text{НОД}(a, m)$, то решение сравнения имеет вид:

$$x = (-1)^{k-1} \cdot \frac{b}{\text{НОД}(a, m)} \cdot Q_{k-1} \pmod{m}.$$

ПРИМЕР. Решить сравнение первой степени с помощью непрерывных дробей: $15x \equiv 120 \pmod{851}$.

Решение. Перепишем сравнение в виде диофантова уравнения:

$$15x - 851y = 120.$$

$\text{НОД}(15, 851) = 1$ и 120 делится на $1 \Rightarrow$ решение существует.

Разложим $\frac{15}{851}$ в непрерывную дробь:

$$\begin{aligned} \frac{15}{851} &= \frac{1}{851 \setminus 15} = \frac{1}{56 + \frac{11}{15}} = \frac{1}{56 + \frac{1}{15 \setminus 11}} = \frac{1}{56 + \frac{1}{1 + \frac{4}{11}}} = \frac{1}{56 + \frac{1}{1 + \frac{1}{11 \setminus 4}}} \\ &= \frac{1}{56 + \frac{1}{1 + \frac{1}{2 + \frac{3}{4}}}} = \frac{1}{56 + \frac{1}{1 + \frac{1}{2 + \frac{1}{4 \setminus 3}}}} = \frac{1}{56 + \frac{1}{1 + \frac{1}{2 + \frac{1}{1 + \frac{1}{3}}}}} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \frac{15}{851} = [0; 56, 1, 2, 1, 3].$$

Вычислим все подходящие дроби:

k	-1	0	1	2	3	4	5
a_k		0	56	1	2	1	3
P_k	1	0	1	1	3	4	15
Q_k	0	1	56	57	170	227	851

$$P_{-1} = 1, Q_{-1} = 0, P_0 = a_0 = 0, Q_0 = 1,$$

Остальные значения $k = 1, 2, 3, 4, 5$ считаем по формулам ($b_k = 1$):

$$P_k = a_k \cdot P_{k-1} + P_{k-2}; \quad Q_k = a_k \cdot Q_{k-1} + Q_{k-2}.$$

$$P_1 = a_1 \cdot P_0 + P_{-1} = 56 \cdot 0 + 1 = 1,$$

$$P_2 = a_2 \cdot P_1 + P_0 = 1 \cdot 1 + 0 = 1,$$

$$P_3 = a_3 \cdot P_2 + P_1 = 2 \cdot 1 + 1 = 3,$$

$$P_4 = a_4 \cdot P_3 + P_2 = 1 \cdot 3 + 1 = 4,$$

$$P_5 = a_5 \cdot P_4 + P_3 = 3 \cdot 4 + 3 = \mathbf{15},$$

$$Q_1 = a_1 \cdot Q_0 + Q_{-1} = 56 \cdot 1 + 0 = 56,$$

$$Q_2 = a_2 \cdot Q_1 + Q_0 = 1 \cdot 56 + 1 = 57,$$

$$Q_3 = a_3 \cdot Q_2 + Q_1 = 2 \cdot 57 + 56 = 170,$$

$$Q_4 = a_4 \cdot Q_3 + Q_2 = 1 \cdot 170 + 57 = 227,$$

$$Q_5 = a_5 \cdot Q_4 + Q_3 = 3 \cdot 227 + 170 = \mathbf{851}.$$

$$k = 5 \Rightarrow P_{k-1} = P_4 = 4, \quad Q_{k-1} = Q_4 = 227; \quad \text{НОД}(a, m) = \text{НОД}(15, 851) = 1 \Rightarrow$$

$$\begin{aligned} x &= (-1)^{k-1} \cdot \frac{b}{\text{НОД}(a, m)} \cdot Q_{k-1} \pmod{m} = (-1)^4 \cdot \frac{120}{1} \cdot 227 \pmod{851} \\ &= 27240 \pmod{851} \equiv 8 \pmod{851}. \end{aligned}$$

Итак, решением сравнения $15x \equiv 120 \pmod{851}$ является $x \equiv 8 \pmod{851}$.

$$\text{Проверка: } 15 \cdot 8 = 120 \equiv 120 \pmod{851}$$

$$\underline{\text{Ответ.}} \quad x \equiv 8 \pmod{851}.$$

ПРИМЕР. Решить сравнение первой степени с помощью непрерывных дробей:
 $21x \equiv 15 \pmod{111}$.

Решение.

Перепишем сравнение в виде диофантова уравнения:

$$21x - 111y = 15.$$

$\text{НОД}(21,111) = 3$ и 15 делится на 3 $\Rightarrow$ решение существует.

$$21x - 111y = 15 \quad |:3$$

$$7x - 37y = 5$$

Разложим $\frac{7}{37}$ в непрерывную дробь:

$$\frac{7}{37} = \frac{1}{37 \setminus 7} = \frac{1}{5 + \frac{2}{7}} = \frac{1}{5 + \frac{1}{7 \setminus 2}} = \frac{1}{5 + \frac{1}{3 + \frac{1}{2}}}$$

$$\Rightarrow \frac{7}{37} = [0; 5, 3, 2].$$

Вычислим все подходящие дроби:

k	-1	0	1	2	3
a_k		0	5	3	2
P_k	1	0	1	3	7
Q_k	0	1	5	16	37

$$P_{-1} = 1, Q_{-1} = 0, P_0 = a_0 = 0, Q_0 = 1,$$

Остальные значения $k = 1, 2, 3$ считаем по формулам ($b_k = 1$):

$$P_k = a_k \cdot P_{k-1} + P_{k-2}; \quad Q_k = a_k \cdot Q_{k-1} + Q_{k-2}.$$

$$P_1 = a_1 \cdot P_0 + P_{-1} = 5 \cdot 0 + 1 = 1,$$

$$P_2 = a_2 \cdot P_1 + P_0 = 3 \cdot 1 + 0 = 3,$$

$$P_3 = a_3 \cdot P_2 + P_1 = 2 \cdot 3 + 1 = \mathbf{7},$$

$$Q_1 = a_1 \cdot Q_0 + Q_{-1} = 5 \cdot 1 + 0 = 5,$$

$$Q_2 = a_2 \cdot Q_1 + Q_0 = 3 \cdot 5 + 1 = 16,$$

$$Q_3 = a_3 \cdot Q_2 + Q_1 = 2 \cdot 16 + 5 = \mathbf{37}.$$

$$k = 3 \Rightarrow P_{k-1} = P_2 = 3, \quad Q_{k-1} = Q_2 = 16; \quad \text{НОД}(a, m) = \text{НОД}(21, 111) = 3 \Rightarrow$$

$$x = (-1)^{k-1} \cdot \frac{b}{\text{НОД}(a, m)} \cdot Q_{k-1}(\text{mod } m) = (-1)^2 \cdot \frac{15}{3} \cdot 16(\text{mod } 111) = 80(\text{mod } 111) \\ \equiv 80(\text{mod } 111).$$

Так как $\text{НОД}(21, 111) = 3$, то по теореме (**ТЕОРЕМА 2**. Пусть сравнение $ax \equiv b(\text{mod } m)$ разрешимо и $d = \text{НОД}(a, m)$. Тогда множество решений этого сравнения состоит из d классов вычетов по модулю m , а именно, если x_0 – одно из решений, то все другие решения – это: $x_0 + m_1, x_0 + 2m_1, \dots, x_0 + (d - 1)m_1$, где $m_1 = \frac{m}{d}$) сравнение имеет три решения:

$$x_0 \equiv 80(\text{mod } 111),$$

$$x_1 = x_0 + m_1 = x_0 + \frac{m}{d} = 80 + \frac{111}{3} = 80 + 37 = 117(\text{mod } 111) \equiv 6(\text{mod } 111),$$

$$x_2 = x_0 + 2m_1 = x_0 + 2 \cdot \frac{m}{d} = 80 + 2 \cdot \frac{111}{3} = 80 + 2 \cdot 37 = 80 + 74 = 154(\text{mod } 111) \\ \equiv 43(\text{mod } 111).$$

Проверка:

$$\text{при } x_0 \equiv 80(\text{mod } 111) \Rightarrow 21 \cdot 80 = 1680 \equiv 15(\text{mod } 111),$$

$$\text{при } x_1 \equiv 6(\text{mod } 111) \Rightarrow 21 \cdot 6 = 126 \equiv 15(\text{mod } 111),$$

$$\text{при } x_2 \equiv 43(\text{mod } 111) \Rightarrow 21 \cdot 43 = 903 \equiv 15(\text{mod } 111),$$

Ответ. $x_0 \equiv 80(\text{mod } 111), x_1 \equiv 6(\text{mod } 111), x_2 \equiv 43(\text{mod } 111)$.